

차세대 AI 기반 상담 품질 관리(QA) 솔루션 기획 및 상세 기능 정의 보고서

1. 서론: AICC 시대의 상담 품질 관리 패러다임 전환

1.1. 배경 및 기획 목적

디지털 전환(Digital Transformation)의 가속화와 함께 고객센터는 단순한 고객 응대 창구에서 기업의 브랜드 가치를 결정짓는 핵심 고객 경험(CX) 허브로 진화하고 있다. 그러나 이러한 중요성의 증대에도 불구하고, 기존의 상담 품질 관리(Quality Assurance, QA) 프로세스는 여전히 노동 집약적이고 비효율적인 방식에 머물러 있는 것이 현실이다.

현재 대부분의 고객센터에서 운영 중인 QA 방식은 전체 상담의 1~2%만을 무작위로 추출하여 평가자(QAA)가 직접 청취하고 채점하는 표본 조사 방식에 의존하고 있다. 이러한 방식은 나머지 98% 이상의 상담 데이터가 분석되지 못한 채 사장되는 '다크 데이터(Dark Data)' 문제를 야기하며, 상담사의 부정 행위나 규정 위반, 또는 고객의 결정적인 불만 신호를 놓칠 위험을 내포하고 있다.¹ 또한, 평가자의 주관적 판단에 따라 점수가 달라지는 정합성(Calibration) 문제와 평가 결과가 상담사에게 전달되기까지 발생하는 긴 시차(Time-lag)로 인해 코칭의 시의성을 놓치는 구조적 한계를 가지고 있다.

본 기획 보고서는 당사가 자체 개발하고자 하는 ****AI 기반 상담 품질 관리(QA) 솔루션****의 청사진을 제시하는 데 그 목적이 있다. 특히 글로벌 선도 기업(Genesys, Nice, Talkdesk)의 선진 프로세스와 국내 시장의 특수성(Naver, Kakao)을 면밀히 분석하여, 단순한 자동화를 넘어선 **'STT 데이터 기반의 LLM과 NLP 하이브리드 평가'** 모델을 핵심 경쟁력으로 정의하고자 한다. 이를 통해 상담 전수 평가(100% Coverage)를 실현하고, 객관적이고 설명 가능한(Explainable) 평가 결과를 바탕으로 상담사의 역량을 획기적으로 향상시킬 수 있는 구체적인 기능 명세를 수립한다.

1.2. 시장 동향 및 기술적 기회 요인

최근 거대언어모델(Large Language Model, LLM)의 등장은 AICC(AI Contact Center) 시장에 새로운 기회를 제공하고 있다. 기존의 자연어 처리(Natural Language Processing, NLP) 기술이 키워드 매칭이나 단순 패턴 인식에 그쳤다면, LLM은 상담의 전체적인 문맥(Context)을 이해하고, 상담사의 공감 능력이나 발화의 뉘앙스(Soft Skills)와 같은 정성적인 영역까지 평가할 수 있는 가능성을 열어주었다.³

그러나 LLM은 할루시네이션(Hallucination, 환각 현상)과 같은 신뢰성 문제를 안고 있어, 금융권의 불완전 판매 방지나 규정 준수(Compliance)와 같이 100%의 정확도가 요구되는 영역에 단독으로 적용하기에는 리스크가 존재한다.⁵ 따라서 본 솔루션은 규칙 기반(Rule-based)의 NLP 기술이 가진 ****결정론적 정확성(Deterministic Accuracy)****과 LLM이 가진 ****확률적 유연성(Probabilistic Flexibility)****을 결합한 하이브리드 아키텍처를

채택함으로써, 신뢰성과 확장성이라는 두 마리 토끼를 잡는 전략을 취한다.⁶

2. 글로벌 선도 기업 벤치마킹 분석

성공적인 솔루션 기획을 위해서는 시장을 리드하는 글로벌 플레이어들의 핵심 기능과 전략을 분석하여 당사의 차별화 포인트를 도출해야 한다.

2.1. Genesys Cloud CX: 정책 기반 자동화와 이의 제기 프로세스

Genesys는 전 세계 CCaaS(Contact Center as a Service) 시장의 리더로서, '자동화된 품질 관리(Automated Quality Management)'를 통해 운영 효율성을 극대화하는 데 초점을 맞추고 있다.

2.1.1. 정책(Policy) 기반의 평가 자동화

Genesys 솔루션의 핵심은 관리자가 정의한 '품질 정책(Quality Policy)'에 따라 평가 대상을 자동으로 선별하고 할당하는 워크플로우에 있다.

- 작동 메커니즘: 관리자는 "통화 시간이 5분 이상인 상담", "특정 큐(Queue)에서 발생한 상담", "특정 감정 점수 이하의 상담" 등 다양한 조건을 조합하여 정책을 생성한다.⁸ 이 정책에 부합하는 상담이 발생하면 시스템은 자동으로 평가표를 생성하여 평가자에게 할당하거나, AI가 1차 평가를 수행하도록 트리거한다.⁹
- 시사점: 당사 솔루션 또한 모든 상담을 무차별적으로 평가하는 것이 아니라, 리스크가 높거나 비즈니스 임팩트가 큰 상담을 선별하여 집중 관리할 수 있는 유연한 정책 설정 기능을 필수적으로 탑재해야 한다.

2.1.2. 체계적인 이의 제기(Dispute) 워크플로우

AI 평가의 수용성을 높이기 위해서는 결과에 대한 상담사의 동의 과정이 필수적이다.

Genesys는 상담사가 평가 결과에 불복할 경우 시스템 내에서 공식적으로 이의를 제기할 수 있는 절차를 갖추고 있다.

- 프로세스: 상담사는 평가 결과를 통보받은 후 45일 이내에 '이의 제기(Dispute)' 버튼을 클릭하고 사유를 입력할 수 있다. 이때 해당 평가 건의 상태는 '완료(Completed)'에서 '검토 중(In Review)'으로 변경되며, 관리자나 상급 평가자에게 알림이 전송된다.¹⁰
- 권한 관리: 이의 제기 처리 권한은 세분화되어 있어, 원래 평가자에게 재할당하거나 제3의 중재자에게 할당하도록 설정할 수 있다.¹¹
- 시사점: AI 평가 도입 초기에는 신뢰도 확보를 위해 상담사의 이의 제기가 빈번할 수 있다. 이를 시스템적으로 수용하고 처리 결과를 AI 모델의 재학습(Human Feedback) 데이터로 활용하는 선순환 구조(Loop)를 설계해야 한다.

2.2. NICE CXone: AI 분석과 코칭의 완벽한 통합

NICE는 방대한 데이터를 바탕으로 한 분석(Analytics) 역량과 이를 상담사의 성과 개선으로

연결하는 코칭(Coaching) 시스템의 연동성이 탁월하다.

2.2.1. Enlighten AI를 통한 소프트 스킬 정량화

NICE의 'Enlighten AI'는 상담사의 소프트 스킬을 정량적으로 측정하는 모델이다.

- 기능 상세: 단순한 친절함이 아니라 "고객의 감정에 공감했는가?", "적극적 경청(Active Listening)을 수행했는가?", "주도적으로 해결책을 제시했는가?"와 같은 추상적인 개념을 점수화한다.¹² 이는 LLM 이전 세대의 기술로는 구현하기 어려웠던 부분이나, NICE는 방대한 고객사 데이터를 기반으로 특화 모델을 구축하여 이를 상용화했다.
- 자동 채점(Auto-scoring): 분석된 데이터를 바탕으로 평가 양식(Form)의 문항에 대한 답변을 자동으로 채워준다. 예를 들어, "인사말 준수 여부" 항목에 대해 AI가 "Yes"를 선택하고, 그 근거가 되는 타임스탬프를 매핑한다.¹²

2.2.2. 'My Zone'을 통한 개인화된 코칭 패키지

평가는 그 자체로 목적이 아니라 개선을 위한 수단이어야 한다. NICE는 상담사 전용 포털인 'My Zone'을 통해 평가 결과와 연동된 교육을 제공한다.

- 통합 뷰: 상담사는 My Zone에서 자신의 스케줄, 평가 점수, 할당된 코칭 패키지를 한눈에 확인할 수 있다.¹⁴
- 워크플로우: 특정 항목의 점수가 기준 미달일 경우, 관리자는 해당 스킬을 보완할 수 있는 지식 아티클이나 동영상 강의가 포함된 '코칭 패키지'를 전송한다. 상담사는 업무 대기 시간 등을 활용하여 이를 이수하고, 관리자는 이수 여부와 이후 성과 변화를 트래킹한다.¹⁵
- 시사점: 당사의 솔루션도 단순히 점수만 보여주는 대시보드를 넘어, LMS(Learning Management System) 기능이 결합된 '성장 플랫폼'으로 기획되어야 한다.

2.3. Talkdesk: Human-in-the-loop과 직관적인 UI

Talkdesk는 클라우드 네이티브 솔루션답게 사용자 친화적인 UI와 AI가 인간을 보조하는 협업 모델을 강조한다.

2.3.1. QM Assist와 AI 제안(Suggestion)

Talkdesk의 'QM Assist'는 AI가 100% 자동 평가를 수행하는 것이 아니라, 인간 평가자의 업무를 보조하는 형태로 설계되었다.

- 작동 방식: AI는 녹취록(Transcript)을 분석하여 감정(Sentiment)과 의도(Intent)를 파악하고, 평가표의 각 항목에 대해 "이 점수가 적절합니다"라고 제안한다. 인간 평가자는 이를 승인하거나 수정하는 방식으로 평가 시간을 단축한다.¹³
- 인사이트: AI의 신뢰도가 완벽하지 않은 단계에서는 전수 자동화보다는 'AI 초안 작성 -> 인간 검수' 모델이 현장의 거부감을 줄이는 데 효과적이다.

2.3.2. 디지털 채널 통합 QA

음성 상담뿐만 아니라 채팅, 이메일, SMS 등 디지털 채널에 대한 통합 품질 관리를 지원한다.

- 통합 평가 흐름: 채널별로 상이한 평가 양식을 적용하거나, 옴니채널 상담의 경우 전체

여정(Journey)을 하나의 맥락에서 평가할 수 있는 기능을 제공한다.¹⁸ 이는 텍스트 기반의 디지털 상담 비중이 높은 현대 AICC 환경에서 필수적인 기능이다.

3. 국내 시장 분석 및 경쟁 전략

국내 AICC 시장은 한국어라는 언어적 특수성과 금융/공공 등 규제 산업 위주의 시장 구조로 인해 글로벌 솔루션과는 다른 접근이 필요하다.

3.1. 경쟁사 분석: Naver Cloud & Kakao Enterprise

3.1.1. Naver Cloud: 초거대 AI와 B2B 연계

네이버는 자체 개발한 초거대 언어 모델인 'HyperCLOVA X'를 앞세워 금융권을 중심으로 레퍼런스를 확보하고 있다.

- HyperCLOVA X 활용:** JB금융지주 등과 협력하여 대출 상담 내역의 자동 요약, 불완전 판매 징후 탐지 등 고도화된 언어 처리 능력이 필요한 영역을 공략하고 있다.¹⁹
- Clova AiCall:** 직관적인 시나리오 빌더와 대시보드를 통해 비전문가도 쉽게 AI 컨택센터를 구축하고 운영할 수 있는 환경을 제공한다.²²

3.1.2. Kakao Enterprise: 국민 메신저 기반의 연결성

카카오는 카카오톡이라는 강력한 채널과 AI 기술의 결합을 강점으로 내세운다.

- 알림톡 연동:** 상담 종료 후 카카오톡 알림톡을 통해 만족도 조사를 발송하고, 이 데이터를 QA 시스템과 연동하여 고객의 목소리(VoC)를 입체적으로 분석한다.²³
- AI 어시스턴트(Kanana):** 상담사에게 실시간으로 답변을 추천하거나 상담 내용을 요약해주는 어시스턴트 기능을 통해 상담 품질의 상향 평준화를 유도한다.²⁵

3.2. 국내 시장 특수성 및 당사 대응 전략

구분	국내 시장 특징	당사 대응 전략 (Key Differentiators)
언어 처리	한국어 특유의 높임말, 문맥 의존성, 방언 처리가 중요함	STT 엔진의 화자 분리(Diarization) 고도화 및 도메인 특화 용어 사전 구축
규제 환경	금융소비자보호법 등 엄격한 스크립트 준수 요구 (토씨 하나 틀리면 안 됨)	Deterministic NLP (규칙 기반) 엔진을 통해 필수 고지 문구의 100% 정확한 검출 보장

데이터 보안	고객 정보의 클라우드 반출(특히 해외 리전)에 대한 거부감	온프레미스(On-premise) 구축형 sLLM(소형언어모델) 옵션 제공 또는 보안이 강화된 Private Cloud 지원
운영 문화	정량적 지표(KPI) 중심의 타이트한 관리 및 평가 수용성 낮음	AI 평가의 '근거(Evidence)'를 명확히 제시하는 XAI(Explainable AI) UI 제공으로 신뢰도 제고

4. 핵심 기술 전략: 하이브리드(LLM + NLP) 평가 엔진

본 솔루션의 핵심 경쟁력은 평가 항목의 성격에 따라 최적의 기술을 동적으로 적용하는 하이브리드 평가 엔진에 있다.

4.1. 기술적 딜레마와 해결 방안

- **NLP/Rule-based**의 한계: 정확한 키워드 매칭은 가능하나, "비꼬는 말투", "문맥상 부적절한 대답", "고객의 감정 변화" 등 비정형적인 요소를 잡아내지 못한다.³
- **LLM**의 한계: 문맥 이해력은 뛰어나지만, 확률적 생성 모델 특성상 동일한 입력에도 다른 결과를 내놓거나, 없는 사실을 지어내는 환각(Hallucination) 현상이 발생할 수 있다. 이는 법적 책임이 따르는 규제 준수 평가에 치명적이다.³

4.2. 하이브리드 엔진 아키텍처 (The Hybrid Architecture)

당사의 엔진은 **Router Model**을 통해 평가 항목을 분석하고, 이를 처리할 적절한 하위 엔진으로 라우팅한다.

4.2.1. Layer 1: Deterministic NLP Engine (규정 및 절차 평가)

- 적용 대상: 필수 고지 사항(녹취 안내, 상품 설명), 금지어(욕설, 비속어), 개인정보 확인 절차 등 O/X가 명확한 항목.
- 기술 요소:
 - **Advanced Regex & Fuzzy Matching:** 단순 일치뿐만 아니라 유사 발음, 조사 차이 등을 허용하는 퍼지 매칭 알고리즘 적용.
 - **N-gram Analysis:** 문장의 순서와 패턴을 분석하여 스크립트 준수율(Adherence Rate) 산출.
- 기대 효과: 할루시네이션 없는 100% 정확도 보장, 빠른 처리 속도.

4.2.2. Layer 2: Probabilistic LLM Engine (소프트 스킬 및 문맥 평가)

- 적용 대상: 공감 태도, 적극적 경청, 문제 해결 능력, 상담 요약, 감성 분석 등 정성적 항목.

- 기술 요소:
 - **Chain-of-Thought (CoT) Prompting:** LLM에게 단순히 점수를 매기라고 하는 것이 아니라, "1. 고객의 감정을 파악하라 -> 2. 상담사의 반응을 분석하라 -> 3. 공감 여부를 판단하라"와 같이 단계별 추론을 유도하여 논리적 정합성 확보.⁶
 - **Few-Shot Learning:** 우리 회사의 '잘된 상담'과 '잘못된 상담' 예시를 프롬프트에 포함시켜(In-context Learning) 도메인에 특화된 평가 기준 학습.
- 기대 효과: 인간 수준의 문맥 이해 및 뉘앙스 파악 가능.

4.2.3. Layer 3: Cross-Validation (상호 검증)

- LLM이 "상담사가 욕설을 했다"고 판단할 경우, NLP 엔진이 해당 타임스탬프의 텍스트를 다시 검증하여 실제 금지어 목록에 있는지 확인하는 이중 안전장치(Guardrail) 구현.

5. 상세 기능 정의서 (Detailed Functional Specifications)

5.1. 동적 평가 양식 빌더 (Dynamic Evaluation Form Builder)

관리자가 코딩 지식 없이도 드래그 앤 드롭으로 AI 평가 로직이 포함된 평가표를 생성할 수 있는 도구이다.

기능 ID	기능명	상세 설명 및 기술 요건
FB-01	하이브리드 문항 설정	각 평가 문항 생성 시 '평가 방식'을 선택하는 옵션 제공. - Manual: 평가자가 직접 청취 후 채점. - Auto-NLP: 포함되어야 할 필수 키워드/문장 세트 입력 (AND/OR 조건 지원). - Auto-LLM: 자연어로 평가 기준 서술 (예: "상담사가 고객의 거절에도 불구하고 정중하게 대안을 제시했는지 확인해 줘").
FB-02	가중치 및 과락 (Auto-Fail) 설정	항목별 점수 비중 설정 및 특정 중요 항목(예: 개인정보 유출) 위반 시

		총점과 무관하게 0점 처리하는 로직 구현. ²⁷
FB-03	프롬프트 튜닝 인터페이스	Auto-LLM 항목 선택 시, 관리자가 프롬프트를 미세 조정할 수 있는 입력창 제공. "엄격하게 평가해", "관대하게 평가해" 등의 톤 앤 매너 설정 가능. ²⁸
FB-04	시뮬레이션(Sandbox)	평가표 배포 전, 과거 상담 데이터 10~20건을 대상으로 모의 평가를 실행하여 예상 점수 분포와 AI 정확도를 미리 검증하는 기능.

5.2. 전수 자동 평가 엔진 (Auto-QA Engine)

실시간으로 유입되는 상담 데이터를 처리하고 분석하는 코어 엔진이다.

기능 ID	기능명	상세 설명 및 기술 요건
QE-01	멀티모달 데이터 수집	음성(Call) 녹취 파일의 STT 변환 텍스트뿐만 아니라, 채팅(Chat), 이메일(Email), 게시판 문의 등 텍스트 상담 데이터 통합 수집. ¹⁸ 화자 분리(Speaker Diarization) 정확도 95% 이상 필수.
QE-02	실시간/배치 평가	상담 종료 직후(Near Real-time) 평가와 야간 일괄(Batch) 평가 모드 지원. 긴급 이슈(예: 욕설 감지) 발생 시 실시간 알림 트리거.
QE-03	AI 신뢰도 점수(Confidence Score)	AI가 산출한 점수 옆에 신뢰도(Confidence)를 상/중/하 또는 %로 표기. 신뢰도가 낮은 건은 인간

		검수자에게 '검토 요망'으로 자동 라우팅. ²⁹
QE-04	근거 매핑(Evidence Linking)	"감점: -5점" 옆에 "근거: 03분 12초 구간에서 고객 발언 가로채기 발생"과 같이 구체적인 사유와 해당 STT/음성 구간 링크 제공. 클릭 시 바로 재생. ³¹

5.3. 분석 및 시각화 대시보드 (Analytics Workspace)

데이터를 직관적인 인사이트로 변환하여 의사결정을 지원한다.

기능 ID	기능명	상세 설명 및 기술 요건
AN-01	품질 히트맵(Quality Heatmap)	조직도 기반(센터-팀-상담사)으로 취약 항목을 색상으로 시각화. 예: A팀은 '공감'이 붉은색(취약), B팀은 '절차 준수'가 붉은색. ¹²
AN-02	상담사 게이미피케이션	상담사 개인 대시보드에 '나의 랭킹', '획득 배지(친절왕 등)', '성장 그래프' 등을 노출하여 자발적 동기 부여. ³²
AN-03	감정 여정 지도(Sentiment Journey Map)	상담 시작부터 종료까지 고객과 상담사의 감정 변화 추이를 그래프로 표시. 교차 지점(상담사의 노력으로 고객 감정이 부정->긍정으로 바뀐 지점) 자동 포착. ¹³
AN-04	드릴다운 분석	센터 전체 지표에서 개별 상담 건의 스크립트 상세까지 클릭 몇 번으로 진입할 수 있는 UI 구조.

5.4. 코칭 및 교육 자동화 (Smart Coaching Loop)

평가 결과를 교육으로 연결하여 실질적인 성과 개선을 이끌어낸다.

기능 ID	기능명	상세 설명 및 기술 요건
CO-01	자동 할당 규칙 (Assignment Rule)	"최근 3건의 상담에서 '상품 설명' 항목 점수가 평균 60점 미만이면 [상품 지식 마스터하기] 동영상 강의 자동 할당"과 같은 규칙 엔진. ¹⁴
CO-02	베스트 프랙티스 라이브러리	AI가 만점을 부여한 우수 상담 사례를 자동으로 익명화(PII 마스킹)하여 라이브러리에 등록하고, 동료들이 청취할 수 있도록 공유. ³⁵
CO-03	코칭 이력 관리	관리자가 수행한 1:1 면담, 피드백 내용, 상담사가 이수한 교육 이력을 타임라인 형태로 통합 관리.

5.5. 이의 제기 및 정합성 관리 (Dispute & Calibration)

AI 평가의 공정성을 확보하고 시스템을 지속적으로 고도화한다.

기능 ID	기능명	상세 설명 및 기술 요건
DC-01	이의 제기 워크플로우	상담사가 평가 결과에 대해 '이의 제기' 버튼 클릭 시 팝업으로 사유 입력. 해당 건은 관리자 대시보드에 '분쟁(Dispute)' 탭으로 이동. ¹⁰
DC-02	칼리브레이션 세션	인간 평가자와 AI, 혹은 인간 평가자 간의 점수 편차를

		줄이기 위한 조정 세션 지원. 동일한 상담을 블라인드 채점하고 편차를 분석하는 기능.
DC-03	RLHF 피드백 루프	이의 제기가 받아들여져 점수가 수정된 경우, 해당 데이터를 AI 모델 튜닝용 데이터셋(Golden Set)으로 자동 축적하여 모델 재학습에 활용. ³⁶

6. 사용자 경험(UI/UX) 및 사용자 여정 (User Journey)

6.1. 설명 가능한 AI (XAI) 인터페이스 설계

AI가 "왜" 그런 점수를 주었는지 설명하지 못하면 사용자는 시스템을 신뢰하지 않는다. 따라서 XAI(Explainable AI) 원칙을 UI 전반에 적용해야 한다.

- **UI 패턴:** 점수 옆에 항상 'Why?' 아이콘이나 툴팁을 배치한다. 마우스 오버 시 "고객이 '배송이 늦다'고 불만(Negative)을 표출했으나, 상담사는 5초간 침묵 후 기계적인 답변을 하여 공감 점수가 감점되었습니다"와 같이 자연어(Natural Language)로 이유를 설명한다.³¹
- **스크립트 시각화:** STT 스크립트 화면에서 긍정적 평가 요소는 초록색 하이라이트, 부정적 요소(말 자르기, 금지어)는 붉은색 하이라이트로 표시하여 직관적인 파악을 돕는다.

6.2. 사용자별 시나리오 (Persona-based Scenario)

6.2.1. 상담사 (Agent): "성장을 위한 파트너"

1. 출근 후 'My Zone' 위젯을 통해 전 날 나의 평균 품질 점수와 순위를 확인한다.
2. 알림 센터에 도착한 '**코칭 패키지**'를 확인한다. "어제 '고객 공감' 항목 점수가 낮았네요. 이 짧은 영상을 보고 팁을 얻어보세요."라는 메시지와 함께 3분짜리 교육 영상을 시청한다.
3. 상담 종료 직후, AI가 분석한 '셀프 체크' 결과를 확인한다. "이번 상담은 완벽했어요! 다만 끝인사에서 추가 문의 여부를 묻지 않았네요."라는 피드백을 받고 다음 상담에 반영한다.
4. 부당하다고 생각되는 평가에 대해 '**이의 제기**'를 신청하고, 며칠 뒤 관리자가 "타당한 사유로 인정되어 점수가 정정되었습니다"라고 피드백한 내용을 확인한다.

6.2.2. 품질 관리자 (QA Analyst): "단순 반복 업무 탈피"

1. 대시보드에서 'AI 신뢰도 하위 10%' 상담 리스트를 필터링하여 집중 검수한다.
2. 이의 제기된 상담 건을 청취하고, AI의 판단이 틀렸음을 확인한다. 점수를 수정한 후, 해당 오류 유형(예: 사투리 오인식)을 태깅하여 개발팀에 리포팅한다.
3. 특정 유형의 불만이 급증하는 것을 '트렌드 분석' 그래프로 확인하고, 이를 해결하기 위한

긴급 스크립트를 작성하여 평가표에 반영(Auto-NLP 키워드 추가)한다.

6.2.3. 센터장 (Center Manager): "데이터 기반 의사결정"

- 1. ****히트맵****을 통해 A팀이 B팀보다 '규정 준수율'이 현저히 낮음을 발견한다.
- 2. A팀 팀장에게 시스템을 통해 코칭 지시를 내린다.
- 3. 월간 보고서 생성 기능을 통해 AI가 요약해준 '이번 달 주요 품질 이슈 및 개선 제안' 리포트를 다운로드하여 임원 보고에 활용한다.

7. 시스템 구축 및 운영 전략

7.1. 데이터 보안 및 구축 방식

금융 및 공공 기관의 민감한 고객 데이터를 다루기 때문에 보안은 타협할 수 없는 요소이다.

- 구축 옵션:
 - **SaaS (Public Cloud):** 초기 도입 비용이 저렴하고 업데이트가 빠름. 개인정보 비식별화(De-identification) 후 전송 필수.
 - **Hybrid Cloud:** 녹취 데이터와 STT 엔진은 고객사 내부망(On-premise)에 두고, 비식별화된 텍스트 데이터만 클라우드의 LLM으로 전송하여 분석.
 - **On-Premise LLM (sLLM):** 데이터 유출을 원천 차단하기 위해 Llama 3 등 오픈소스 모델을 기반으로 경량화된 sLLM을 고객사 서버에 직접 구축.³⁸

7.2. 도입 로드맵 (Phased Implementation)

단계	기간	목표 및 주요 활동
Phase 1: Pilot & Stabilization	1~3개월	**** - STT 엔진 도입 및 화자 분리 튜닝 - 필수 고지 사항, 금지어 등 Deterministic NLP 평가 우선 적용 - AI 신뢰도 확보를 위한 Human-in-the-loop 검수 집중
Phase 2: Hybrid Integration	4~6개월	[LLM 도입 및 하이브리드 고도화]

		- 상담 요약, 감성 분석, 소프트 스킬 평가에 LLM 적용 - 이의 제기 프로세스 활성화 및 데이터 수집 - 상담사용 My Zone 및 코칭 패키지 오픈
Phase 3: Full Automation & Expansion	7~12개월	【전수 평가 및 예측 분석】 - QA 커버리지 100% 달성 - 상담 트렌드 예측 및 고객 이탈 방지 모델 적용 - 챗봇/보이스봇 등 무인 상담 채널로 QA 영역 확장

8. 결론 및 제언

본 보고서에서 제안하는 **STT 데이터 기반 하이브리드(LLM+NLP) 평가 솔루션**은 기존 컨택센터 QA의 고질적인 문제인 '평가 사각지대'와 '주관성'을 동시에 해결할 수 있는 혁신적인 방안이다.

글로벌 선진 기업의 **프로세스 및 워크플로우(Policy, Dispute, Coaching)**를 벤치마킹하여 시스템의 완성도를 높이고, LLM의 한계를 보완하는 **하이브리드 엔진**과 **XAI 인터페이스**를 통해 국내 시장의 까다로운 요구사항(정확성, 설명력)을 충족시킨다면, 당사는 AICC 품질 관리 시장에서 독보적인 경쟁 우위를 확보할 수 있을 것이다.

이 솔루션은 단순한 '감시 및 평가' 도구가 아니라, 상담사를 보호하고 성장시키며 궁극적으로 기업의 고객 경험을 혁신하는 **지능형 품질 경영 플랫폼(Intelligent Quality Management Platform)**으로 자리매김해야 한다. 이를 위해 개발 초기 단계부터 현장 QAA와 상담사의 목소리를 적극 반영하고, 지속적인 데이터 학습을 통해 AI 모델을 진화시켜 나가는 애자일(Agile)한 접근이 필요하다.

【참고 자료 및 출처】

본 보고서는 아래의 조사 자료를 바탕으로 작성되었습니다.

- **Global Benchmarks (Genesys, NICE, Talkdesk):** ⁸
- **Domestic Market & Tech (Naver, Kakao):** ¹⁹
- **AI Technology & Methodology (LLM, NLP, Hybrid):** ¹
- **QA Scorecards & Gamification:** ²

참고 자료

1. How to Automate Contact Center Quality Monitoring: Building LLM-Powered Call Scoring, 1월 12, 2026에 액세스, <https://callcriteria.com/how-to-automate-contact-center-quality-monitoring-building-llm-powered-call-scoring/>
2. The Dirty Little Secret About Contact Center Quality Assurance - Happitu, 1월 12, 2026에 액세스, <https://happitu.com/learn/article/the-dirty-little-secret-about-contact-center-quality-assurance>
3. NLP vs LLM: A Comprehensive Guide to Understanding Key Differences - Medium, 1월 12, 2026에 액세스, <https://medium.com/@vaniukov.s/nlp-vs-llm-a-comprehensive-guide-to-understanding-key-differences-0358f6571910>
4. NLP vs. LLM: How They Impact AI Voice Agents - Retell AI, 1월 12, 2026에 액세스, <https://www.retellai.com/blog/nlp-vs-llm-how-do-these-affect-ai-voice-agents>
5. Agentic AI for contact centers: The next evolution of customer experience | Invisible Blog, 1월 12, 2026에 액세스, <https://invisibletech.ai/blog/ai-powered-contact-centers-beyond-chatbots>
6. AI Contact Center Automation Using LLMs & Intelligent Agents - Folio3 AI, 1월 12, 2026에 액세스, <https://www.folio3.ai/blog/ai-contact-center-automation-using-llms-agents/>
7. AI-Based Contact Center: A Hybrid Model of AI + Human Agents - Crescendo.ai, 1월 12, 2026에 액세스, <https://www.crescendo.ai/blog/ai-contact-center>
8. Quality policies overview - Genesys Cloud Resource Center, 1월 12, 2026에 액세스, <https://help.mypurecloud.com/articles/about-quality-policies/>
9. Quality management process - Genesys Cloud Resource Center, 1월 12, 2026에 액세스, <https://help.mypurecloud.com/articles/quality-management-process/>
10. Manage disputed evaluations - Genesys Cloud Resource Center, 1월 12, 2026에 액세스, <https://help.mypurecloud.com/articles/manage-disputed-evaluations/>
11. Allow evaluation disputes - Genesys Cloud Resource Center, 1월 12, 2026에 액세스, <https://help.mypurecloud.com/articles/allow-evaluation-disputes/>
12. CXone Mpower Quality Management: Unlock exceptional customer experiences - NiCE, 1월 12, 2026에 액세스, <https://resources.nice.com/wp-content/uploads/2024/09/CXone-Quality-Management-Brochure.pdf>
13. Contact Center Analytics: The Ultimate Guide - Talkdesk, 1월 12, 2026에 액세스, <https://www.talkdesk.com/blog/contact-center-analytics/>
14. Your Coaching Packages - CXone Help Center, 1월 12, 2026에 액세스, <https://help.nicecxone.com/content/myzone/viewingyourcoachingpackages.htm>

15. The Ultimate CX Agent Guide | NICE, 1월 12, 2026에 액세스,
https://get.niceincontact.com/rs/069-KVM-666/images/0002182_EN_Ultimate-Guide-To-Training-Agents-Digital-World-eBook.pdf
16. CXone Mpower Coaching, 1월 12, 2026에 액세스,
<https://help.nicecxone.com/content/qmanalytics/coaching/coachemployees.htm>
17. Quality Management Software for Contact Centers - Talkdesk, 1월 12, 2026에 액세스,
<https://www.talkdesk.com/cloud-contact-center/wem/quality-management/>
18. Release Notes | Talkdesk Quality Management – Knowledge Base, 1월 12, 2026에 액세스,
<https://support.talkdesk.com/hc/en-us/articles/10465889498651-Release-Notes-Talkdesk-Quality-Management>
19. NAVER Cloud's DAN25 highlights: AI, a shared endeavor for all | CLOVA, 1월 12, 2026에 액세스,
<https://clova.ai/en/tech-blog/naver-clouds-dan25-highlights-ai-a-shared-endeavor-for-all>
20. Naver Cloud signs AI innovation pact with JB Financial Group - CHOSUNBIZ, 1월 12, 2026에 액세스,
<https://biz.chosun.com/en/en-it/2025/12/26/S7WIS7YVVFCTZB3APOIIU4XKMY/>
21. JB Financial, Naver Cloud Test AI Use in Lending Under Risk-Control Framework, 1월 12, 2026에 액세스,
<https://koreatechtoday.com/jb-financial-naver-cloud-test-ai-use-in-lending-under-risk-control-framework/>
22. CLOVA AiCall overview, 1월 12, 2026에 액세스,
<https://guide.ncloud-docs.com/docs/en/clovaaicall-aicall-1-1>
23. Automating Customer Service with KakaoTalk Channels in Korea | Inquivix, 1월 12, 2026에 액세스, <https://inquivix.com/kakaotalk-customer-service/>
24. BizMessage(ENG) - 카카오키 기술문서, 1월 12, 2026에 액세스,
https://docs.kakaoui.ai/kakao_i_connect_message/bizmessage_eng/
25. KakaoTalk and AI Combined: Kakao Unveils “Everyday AI” Vision at if(kakao)25, 1월 12, 2026에 액세스, <https://www.kakaocorp.com/page/detail/11725?lang=ENG>
26. Large Language Models for Zero Touch Network Configuration Management - arXiv, 1월 12, 2026에 액세스, <https://arxiv.org/html/2408.13298v1>
27. Empower Your Call Center with 12 Free Quality Assurance Scorecard Templates! - CYF, 1월 12, 2026에 액세스,
<https://cyf.com/12-free-call-center-quality-assurance-scorecard-templates/>
28. Customize your AI responses using Prompts - HighLevel Support Portal, 1월 12, 2026에 액세스,
<https://help.gohighlevel.com/support/solutions/articles/155000002255-customize-your-ai-responses-using-prompts>
29. 10 UX Design Patterns That Improve AI Accuracy and Customer Trust - CMS Wire, 1월 12, 2026에 액세스,
<https://www.cmswire.com/digital-experience/10-ux-design-patterns-that-improve-ai-accuracy-and-customer-trust/>
30. Confidence Visualization UI Patterns (CVP) - Agentic Design, 1월 12, 2026에

엑세스,

<https://agentic-design.ai/patterns/ui-ux-patterns/confidence-visualization-patterns>

31. Call Center Automated QA: Process and Technologies | 2026 - Enthu AI, 1월 12, 2026에 액세스, <https://enthu.ai/blog/call-center-automated-qa/>
32. 12 gamification ideas for your contact center - Steam-connect, 1월 12, 2026에 액세스, <https://steam-connect.com/en/blog/contact-center-gamification-ideas>
33. The Call Center Agent Performance Dashboard Guide - Central, 1월 12, 2026에 액세스, <https://central.com/resources/call-center-agent-performance-dashboard/>
34. Using Dashboards with Interaction Analytics – Knowledge Base - Talkdesk Support, 1월 12, 2026에 액세스, <https://support.talkdesk.com/hc/en-us/articles/360061348931-Using-Dashboards-with-Interaction-Analytics>
35. CXone Quality Management | Techgrants, 1월 12, 2026에 액세스, <https://techgrants.co.uk/wp-content/uploads/2021/06/CXone-Quality-Management.pdf>
36. Explainable text classification with LLMs | by Matt Lavin - Medium, 1월 12, 2026에 액세스, <https://medium.com/@matt.lavin/explainable-text-classification-with-llms-57c1773d72df>
37. LLMs for Explainable AI: A Comprehensive Survey - arXiv, 1월 12, 2026에 액세스, <https://arxiv.org/html/2504.00125v1>
38. HyperCLOVA X - Naver Corp, 1월 12, 2026에 액세스, <https://www.navercorp.com/tech/hyperclova>
39. How to Run a Local LLM: Complete Guide to Setup & Best Models (2025) - n8n Blog, 1월 12, 2026에 액세스, <https://blog.n8n.io/local-llm/>
40. Open WebUI: Self-Hosted LLM Interface - DEV Community, 1월 12, 2026에 액세스, <https://dev.to/rosgluk/open-webui-self-hosted-llm-interface-2jhc>
41. Explore the Genesys Cloud interface, 1월 12, 2026에 액세스, <https://help.mypurecloud.com/articles/explore-the-genesys-cloud-interface/>
42. Talkdesk Quality Management - Techgrants, 1월 12, 2026에 액세스, <https://techgrants.co.uk/wp-content/uploads/2021/06/talkdesk-quality-management-datasheet.pdf>
43. NAVER CLOVA Proves AI Research Capabilities with Record 12 Papers Accepted by ICLR, 1월 12, 2026에 액세스, <https://www.navercorp.com/media/pressReleasesDetail?seq=30697>
44. KAKAO ENTERPRISE CORPORATE INTRODUCTION - 카카오, 1월 12, 2026에 액세스, https://t1.kakaocdn.net/kakaoenterprise_com/file/%EC%B9%B4%EC%B9%B4%EC%98%A4%EC%97%94%ED%84%B0%ED%94%84%EB%9D%BC%EC%9D%B4%EC%A6%88_%EA%B8%B0%EC%97%85%EC%86%8C%EA%B0%9C%EC%84%9C_EN.pdf?download
45. How to build a (Quality Assurance) QA scorecard in 2026? - Enthu AI, 1월 12, 2026에 액세스, <https://enthu.ai/blog/build-a-quality-assurance-qa-scorecard/>

46. Contact Center Gamification Solutions - Five9, 1월 12, 2026에 액세스,
<https://www.five9.com/products/gamification>